

MODUL minggu 4
Praktikum ISA 212 Basisdata

LOGIKA PEMROGRAMAN – KALIMAT CASE OF DAN LOOP

KALIMAT CASE...OF

Pernyataan kasus dapat digunakan dalam dua bentuk di SQL Server:

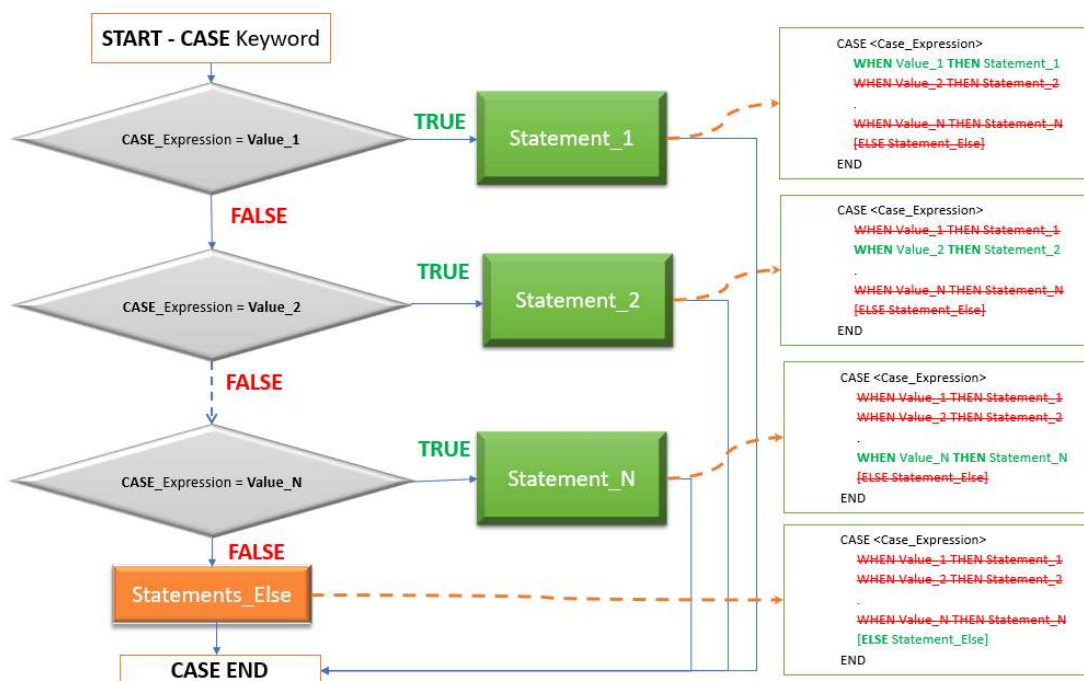
1. Kalimat CASE .. OF dengan ekspresi sederhana.
2. Kalimat Case ..OF dengan perbandingan atau ekspresi yang dicari.

Kalimat CASE .. OF dengan ekspresi sederhana.

Kalimat CASE..OF.. sederhana hanya memeriksa nilai yang setara dan tidak dapat berisi ekspresi Boolean. Kalimat Case ..OF mencari ekspresi pertama dalam daftar klausa, Jika sesuai maka akan mengeksekusi kalimat When selanjutnya. Jika tidak ada yang sesuai maka klausa else yang akan dievaluasi. Sintaks umum dari kalimat Case Of sederhana adalah sebagai berikut:

```
CASE expression
WHEN exp_1 THEN result_1
[WHEN exp_2 THEN result_2]
[.....]
[WHEN exp_n THEN result_n]
[ELSE expression]
END
```

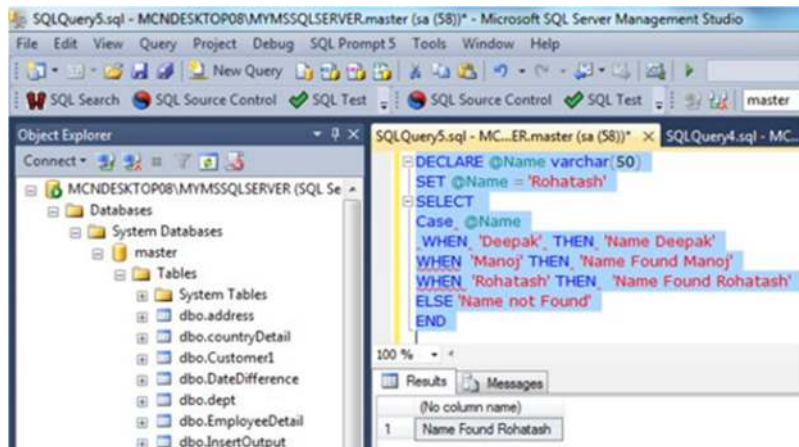
Flowchart:



Contoh program

```
DECLARE @Name varchar(50)
SET @Name = 'Rohatash'
SELECT
Case @Name
  WHEN 'Deepak' THEN 'Name Deepak'
  WHEN 'Manoj' THEN 'Name Found Manoj'
  WHEN 'Rohatash' THEN 'Name Found Rohatash'
ELSE 'Name not Found'
END
```

Keluaran

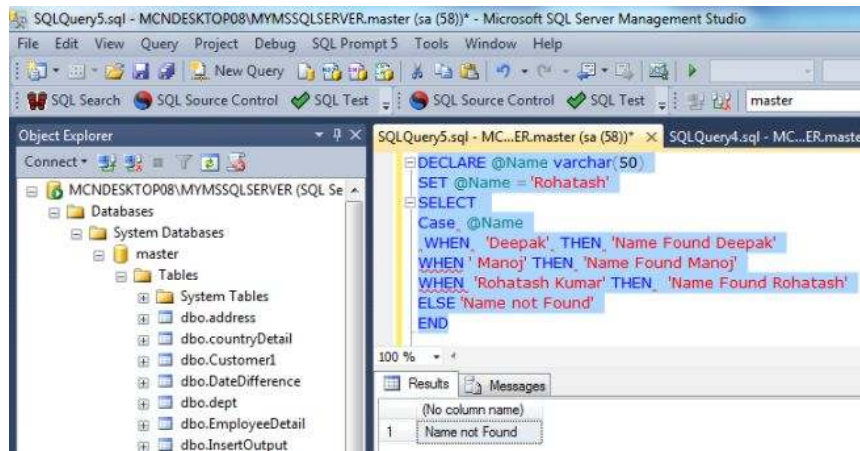


Sekarang ganti nama Rohatash dengan Rohatash Kumar.

Contoh program

```
DECLARE @Name varchar(50)
SET @Name = 'Rohatash'
SELECT
Case @Name
  WHEN 'Deepak' THEN 'Name Found Deepak'
  WHEN 'Manoj' THEN 'Name Found Manoj'
  WHEN 'Rohatash Kumar' THEN 'Name Found Rohatash'
ELSE 'Name not Found'
END
```

Keluaran



Kalimat Case ..OF dengan perbandingan atau ekspresi yang dicari.

Kalimat CASE OF dengan ekspresi pencarian mengandung ekspresi boolean atau operator pembandingan. Di contoh berikut ini kita hendak melihat bagaimana menggunakan ekspresi pencarian dengan operator pembandingan.

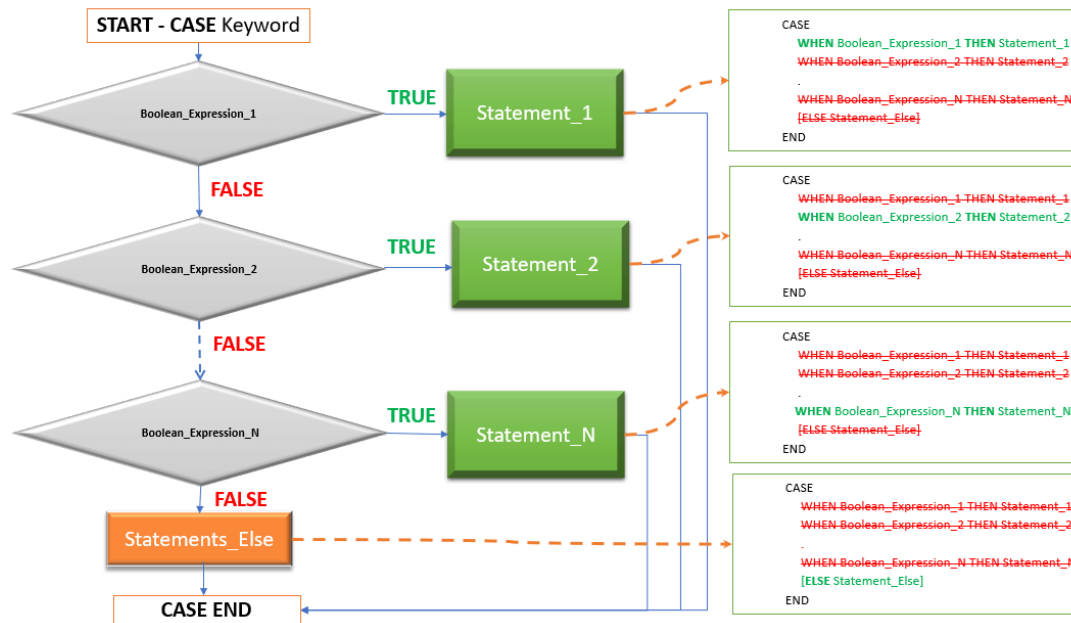
Sintaks umum dari kalimat CASE..OF... dengan ekspresi pencarian :

```

CASE
WHEN condition_1 THEN result_1
[WHEN condition_2 THEN result_2]
[.....]
[WHEN condition_n THEN result_n]
[ELSE expression]
[else result_n]
END

```

Flowchart:



Buatlah database labISA212_mgg4 , kemudian buatlah table student sebagai berikut :

```

create table student
(
  stu_id int,
  stu_name varchar(20),
  marks int
);
Insert into student values('101','ravi','65');
Insert into student values('102','sumit','32');
Insert into student values('103','rekha','76');
Insert into student values('104','Yong','34');
Insert into student values('105','Hem','78');

```

Tabel student akan terlihat sebagai berikut:

	stu_id	stu_name	marks
1	101	ravi	65
2	102	sumit	32
3	103	rekha	76
4	104	Yong	34
5	105	Hem	78

In the above table students Id, Name and their marks are given. Now I want the following output with the help of a CASE statement:

Dari table yang terdiri dari kolom student_id, name dan marks tersebut kita hendak membuat table seperti di bawah ini dengan kalimat CASE...OF

Stu_Id	Stu_Name	Marks	Remarks	Grade
101	Ravi	65	Pass	A
102	Sumit	32	Fail	E
103	Rekha	76	Pass	A +
104	Yong	34	Pass	E
105	Hem	78	Pass	A+

Maka kalimat CASE...OF yang harus dibuat adalah sbb:

```
Select Stu_Id,Stu_Name,Marks,
Case When Marks > 32 Then 'Pass' Else 'Fail'
End as Remarks,
Case When Marks >= 76 Then 'A+'
      When Marks >= 65 Then 'A'
      When Marks < 35 Then 'E'
End as Grade
From Student
```

Keluaran :

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The query editor displays the following SQL statement:

```
Select Stu_Id,Stu_Name,Marks,
Case When Marks > 32 Then 'Pass' Else 'Fail'
End as Remarks,
Case When Marks >= 76 Then 'A+'
      When Marks >= 65 Then 'A'
      When Marks < 35 Then 'E'
End as Grade
From Student
```

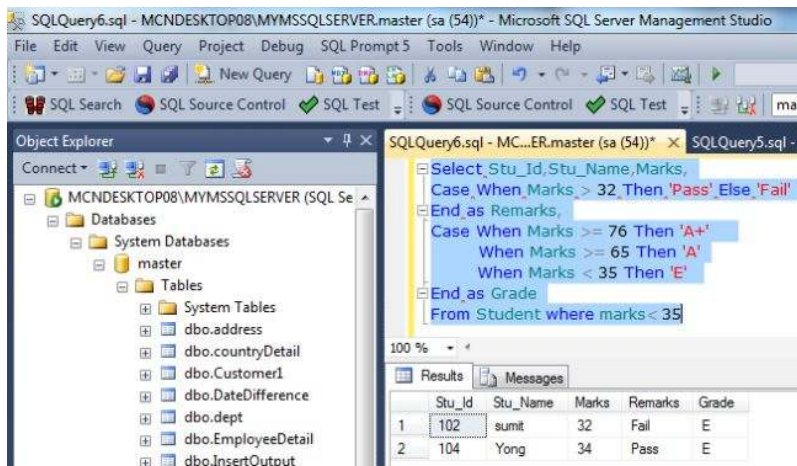
The Results pane shows the output of the query:

	Stu_Id	Stu_Name	Marks	Remarks	Grade
1	101	ravi	65	Pass	A
2	102	sumit	32	Fail	E
3	103	rekha	76	Pass	A+
4	104	Yong	34	Pass	E
5	105	Hem	78	Pass	A+

Kalimat CASE dengan klausa **where**

```
Select Stu_Id,Stu_Name,Marks,  
Case When Marks > 32 Then 'Pass' Else 'Fail'  
End as Remarks,  
Case When Marks >= 76 Then 'A+'  
      When Marks >= 65 Then 'A'  
      When Marks < 35 Then 'E'  
End as Grade  
From Student where marks< 35
```

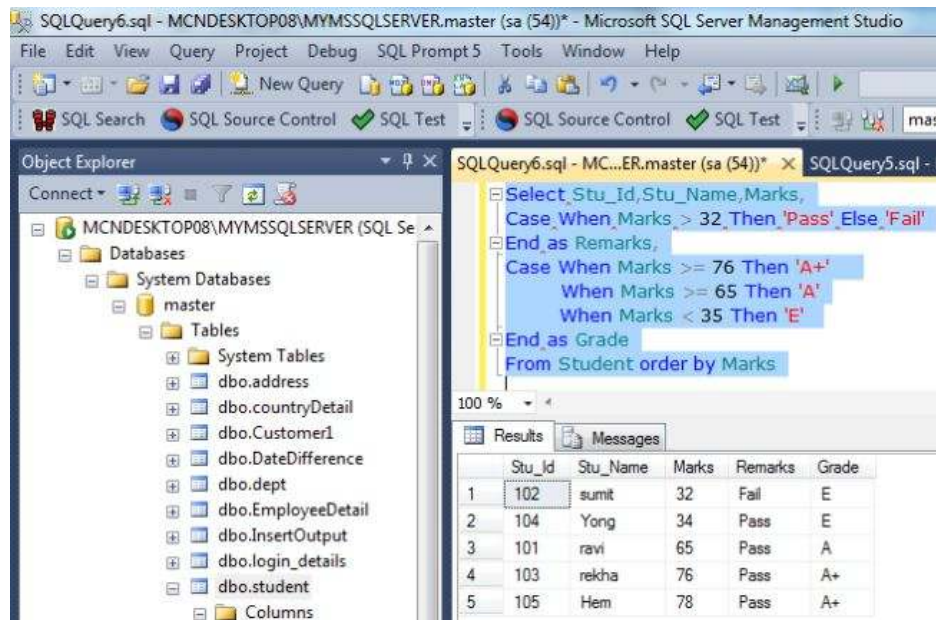
Keluaran



Kalimat CASE dengan klausa **order by**

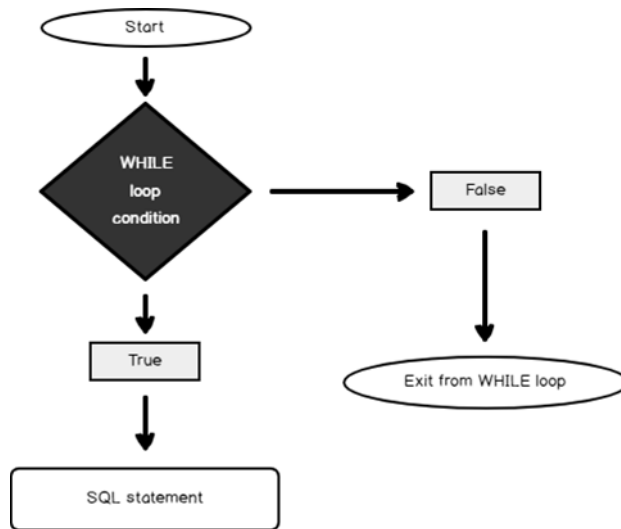
```
Select Stu_Id,Stu_Name,Marks,  
Case When Marks > 32 Then 'Pass' Else 'Fail'  
End as Remarks,  
Case When Marks >= 76 Then 'A+'  
      When Marks >= 65 Then 'A'  
      When Marks < 35 Then 'E'  
End as Grade  
From Student order by Marks
```

Keluaran:



KALIMAT WHILE DO...LOOP

Diagram alir berikut menjelaskan struktur pengulangan dari kalimat WHILE di SQL Server :



Seperti yang Anda lihat, di setiap iterasi loop, kondisi yang ditentukan diperiksa, dan kemudian, sesuai dengan hasil kondisi, aliran kode ditentukan. Jika hasil dari kondisi benar, pernyataan SQL akan dieksekusi. Jika tidak, aliran kode akan keluar dari loop. Jika ada pernyataan SQL di luar loop, itu akan dieksekusi.

Sintaks While ...Loop di SQL server 2012

```

WHILE condition
BEGIN
    {...statements...}
END

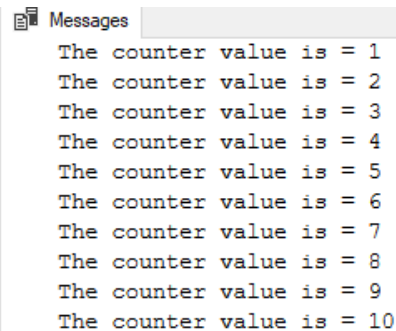
```

Setelah penjelasan ini, akan diberikan contoh yang sangat sederhana dari loop WHILE dalam SQL. Dalam contoh yang diberikan di bawah ini, contoh loop WHILE akan menulis nilai variabel sepuluh kali, dan kemudian loop akan selesai:

Program while...do

```
DECLARE @Counter INT
SET @Counter=1
WHILE ( @Counter <= 10)
BEGIN
    PRINT 'The counter value is = ' + CONVERT(VARCHAR,@Counter)
    SET @Counter = @Counter + 1
END
```

Keluaran:



The screenshot shows a 'Messages' window with the following output:

```
The counter value is = 1
The counter value is = 2
The counter value is = 3
The counter value is = 4
The counter value is = 5
The counter value is = 6
The counter value is = 7
The counter value is = 8
The counter value is = 9
The counter value is = 10
```

Di bagian kode ini, kami mendeklarasikan variabel, dan kami memberikan nilai inisialisasi padanya:

```
DECLARE @Counter INT
SET @Counter=1
```

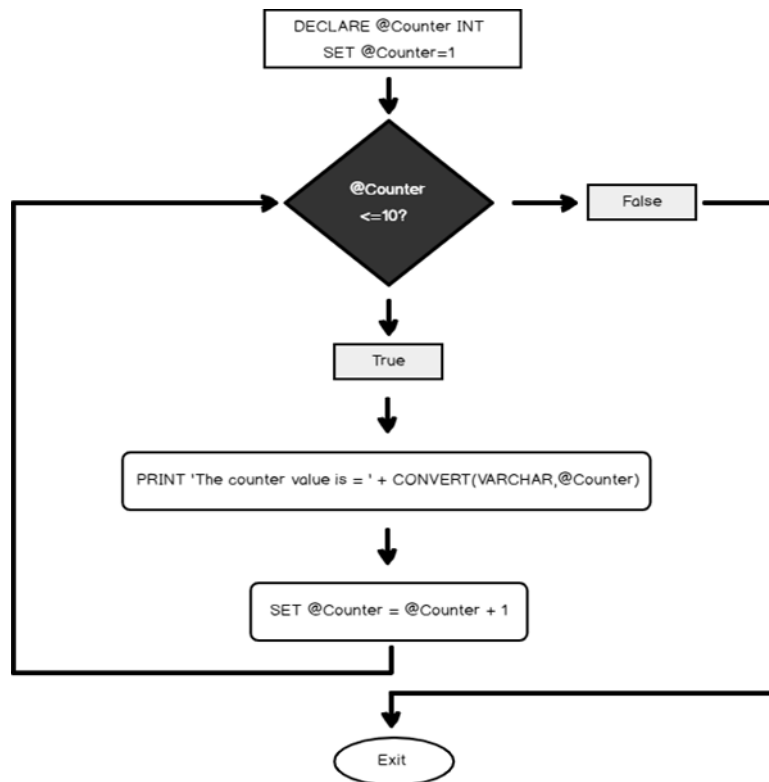
Bagian kode ini memiliki kondisi yang ditentukan hingga nilai variabel mencapai 10, loop berlanjut dan mengeksekusi pernyataan PRINT. Jika tidak, kondisi while tidak akan terjadi, dan loop akan berakhir:

```
WHILE ( @Counter <= 10)
```

Di bagian terakhir kode ini, kami mengeksekusi pernyataan SQL, dan kemudian kami menambah nilai variabel

```
BEGIN
    PRINT 'The counter value is = ' + CONVERT(VARCHAR,@Counter)
    SET @Counter = @Counter + 1
END
```


Diagram flowchart:



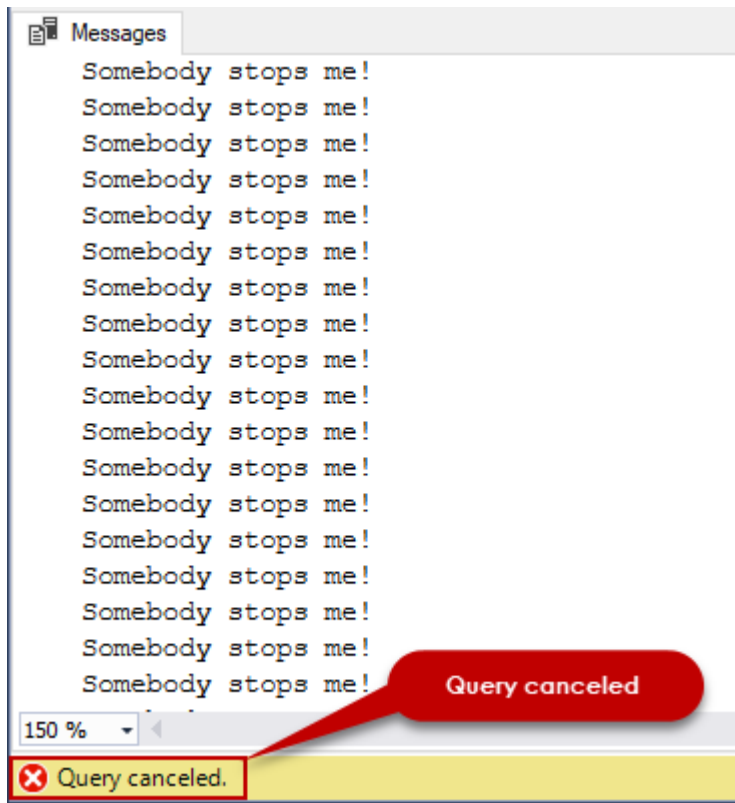
Pengulangan SQL While yang tidak berhingga

Dalam loop tak berujung AKA loop tak terbatas, hasil kondisi tidak akan pernah salah, sehingga loop tidak pernah berakhir dan dapat bekerja selamanya. Bayangkan kita memiliki loop WHILE, dan kita tidak menaikkan nilai variabel. Dalam skenario ini, loop berjalan tanpa henti dan tidak pernah berakhir. Sekarang, kita akan merealisasikan skenario ini dengan bantuan contoh berikut. Kita perlu memperhitungkan satu hal yang tidak boleh lupa untuk membatalkan eksekusi kueri secara manual:

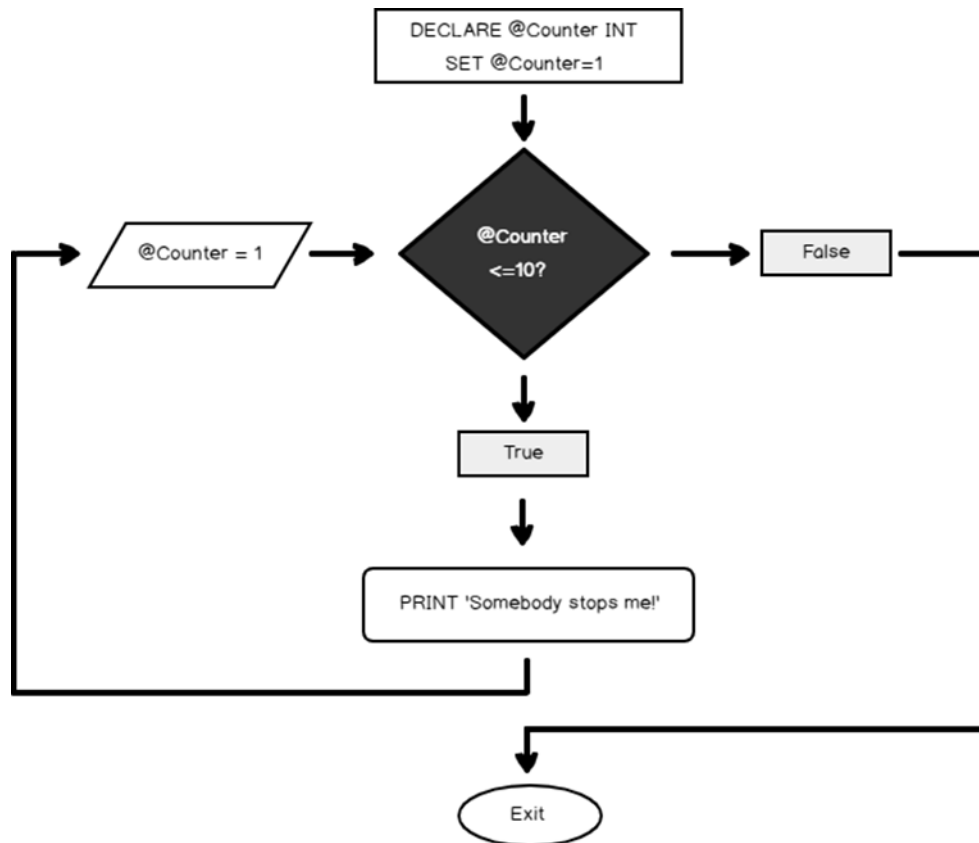
Contoh program

```
DECLARE @Counter INT
SET @Counter=1
WHILE ( @Counter <= 10)
BEGIN
    PRINT 'Somebody stops me!'
END
```

Keluaran:



Pada diagram alir berikut, terlihat jelas bahwa nilai variabel tidak pernah berubah; oleh karena itu, loop tidak pernah berakhir. Alasan untuk masalah ini adalah variabel selalu sama dengan 1 sehingga kondisi mengembalikan nilai true untuk setiap iterasi loop:



Kalimat BREAK

Pernyataan BREAK digunakan dalam pengulangan SQL WHILE untuk keluar dari pengulangan , yang sedang berjalan , jika memenuhi kondisi tertentu. Pada umumnya pernyataan IF... ELSE digunakan untuk memeriksa apakah kondisi tersebut telah terjadi atau tidak.

Contoh program :

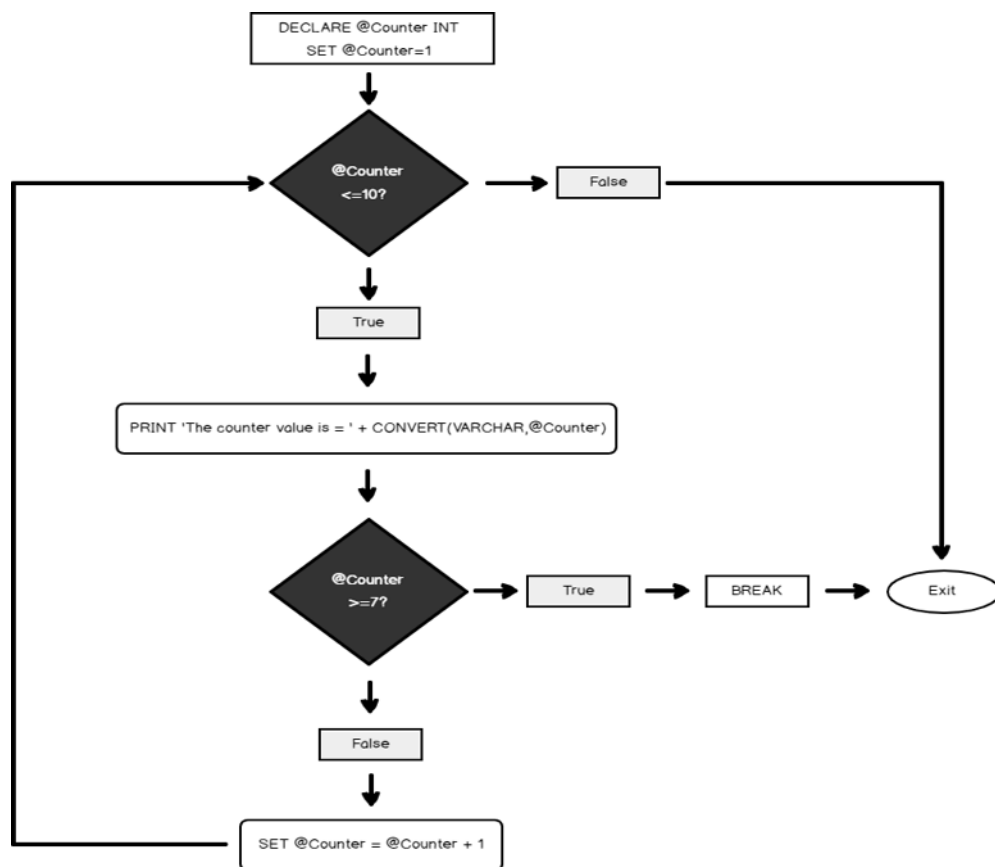
```

DECLARE @Counter INT
SET @Counter=1
WHILE ( @Counter <= 10)
BEGIN
    PRINT 'The counter value is = ' + CONVERT(VARCHAR,@Counter)
    IF @Counter >=7
    BEGIN
        BREAK
    END
    SET @Counter = @Counter + 1
END
  
```

Keluaran :

```
Messages
The counter value is = 1
The counter value is = 2
The counter value is = 3
The counter value is = 4
The counter value is = 5
The counter value is = 6
The counter value is = 7
```

Flowchart:



KALIMAT CONTINUE

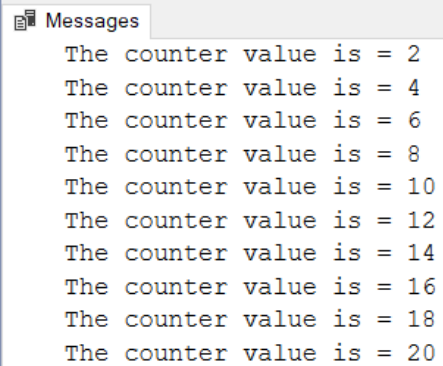
Jika ada kata `continue` pada kalimat `WHILE SQL`, berarti iterasi ke `i`, akan dilompat. Biasanya kalimat `continue` akan dilakukan jika kondisi tertentu terpenuhi. Evaluasi kondisi dengan menggunakan `IF..THEN..`.

Contoh program :

```
DECLARE @Counter INT
SET @Counter=1
WHILE ( @Counter <= 20)
BEGIN

    IF @Counter % 2 =1
    BEGIN
        SET @Counter  = @Counter  + 1
        CONTINUE
    END
    PRINT 'The counter value is = ' + CONVERT(VARCHAR,@Counter)
    SET @Counter  = @Counter  + 1
END
```

Keluaran :



The screenshot shows a 'Messages' window with a list of 10 messages. Each message is 'The counter value is = ' followed by an even number from 2 to 20. This indicates that the script's logic, which increments the counter by 1 and then skips odd values using a CONTINUE statement, results in only even values being printed.

Message Text
The counter value is = 2
The counter value is = 4
The counter value is = 6
The counter value is = 8
The counter value is = 10
The counter value is = 12
The counter value is = 14
The counter value is = 16
The counter value is = 18
The counter value is = 20

Flowchart:

